



HOJA Valentin
SCHMITT Lilian

RAPPORT FINAL WEB

MY PULSE

18/01/2026





SOMMAIRE

1. INTRODUCTION

- Cadre du rapport

2. CONTEXTE DU PROJET

- Contexte de l'application
- Contexte de vote
- Objectifs du projet
- Spécifications fonctionnelles :
 - Gestion des utilisateurs et rôles
 - Système de vote
 - Gestion de contenu
 - Interface Utilisateur et Fonctionnalités
 - Spécifications techniques
 - Fonctionnalités supplémentaires

3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

- Identification des acteurs
- Diagramme de cas d'utilisation
- Diagramme de classes
- Diagramme de séquences
- Points conceptuels importants (principes de SOLID)

4. RÉALISATION

- Interfaces commentées de l'application

5. CONCLUSION

- Limites éventuelles de l'application
- Difficultés rencontrées





1. INTRODUCTION

CADRAGE DU RAPPORT :

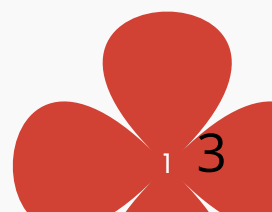
Ce document présente une analyse complète de l'application MyPulse, plateforme de vote musical développée dans le cadre du projet SAE DevWeb S3. L'objectif de ce rapport est de fournir une compréhension approfondie du système de vote, de ses objectifs et de ses spécifications fonctionnelles.

Le périmètre de cette analyse couvre :

- Le contexte général de l'application et son positionnement dans l'écosystème musical
- Les mécanismes de vote et leurs caractéristiques techniques
- Les objectifs fonctionnels et techniques de la plateforme
- Les spécifications détaillées incluant la gestion des utilisateurs, le système de vote, et les fonctionnalités associées

La méthodologie adoptée repose sur l'examen du code source, de la base de données, et des fonctionnalités implémentées, permettant une description précise des composants et de leur interaction.

Le rapport est structuré de manière logique : après ce cadrage introductif, nous explorerons le contexte de l'application, les spécificités du système de vote, les objectifs poursuivis, puis les spécifications fonctionnelles détaillées.





2. CONTEXTE DU PROJET

CONTEXTE DE L'APPLICATION

MyPulse est une plateforme de vote musical basée sur le web développée dans le cadre du projet SAE DevWeb S3. L'application permet aux utilisateurs de découvrir, écouter et voter pour leurs pistes musicales, artistes et groupes musicaux préférés. Elle sert de plateforme démocratique où la communauté peut exprimer ses préférences et influencer les classements grâce à un système de vote interactif.

La plateforme est construite en utilisant PHP, MySQL, HTML/CSS/JavaScript, et suit une architecture LAMP. Elle inclut l'authentification des utilisateurs, la gestion de contenu, et un mécanisme de vote complet conçu pour assurer l'équité et l'engagement.

CONTEXTE DE VOTE

Le système de vote dans MyPulse est conçu pour être anonyme, équitable et engageant. Les caractéristiques clés incluent :

- **Anonymat** : Les votes sont liés aux sessions utilisateur en utilisant les ID de session PHP comme tokens, assurant la confidentialité des utilisateurs tout en empêchant les votes multiples
- **Un Vote Par Catégorie** : Les utilisateurs peuvent n'émettre qu'un seul vote par type de contenu (musique, artiste ou groupe) par session
- **Modification du Vote** : Les utilisateurs peuvent changer leur vote dans la même catégorie ou le supprimer entièrement
- **Mises à Jour en Temps Réel** : Les décomptes de votes sont mis à jour instantanément via AJAX sans rechargement de page
- **Restrictions de Rôles** : Seuls les utilisateurs 'basique' et 'certifié' peuvent voter ; les administrateurs ne peuvent pas participer au vote
- **Intégrité Basée sur la Session** : L'intégrité du vote est maintenue grâce à la validation de session et à l'unicité des tokens



2. CONTEXTE DU PROJET

OBJECTIFS

Les objectifs principaux de MyPulse sont :

- Fournir une plateforme conviviale pour la découverte musicale et le vote
- Permettre des classements pilotés par la communauté du contenu musical
- Autoriser les créateurs de contenu (utilisateurs certifiés) à proposer de nouvelles musiques, artistes et groupes
- Assurer un vote équitable grâce à l'anonymat basé sur la session et aux règles d'un vote par catégorie
- Offrir des outils administratifs pour la modération de contenu et la gestion de la plateforme
- Créer une expérience engageante avec la lecture audio et la fonctionnalité de recherche
- Maintenir l'intégrité des données et la confidentialité des utilisateurs grâce à une authentification et une validation sécurisées

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Gestion des Utilisateurs et Rôles

L'application met en œuvre un système de contrôle d'accès basé sur les rôles avec quatre types d'utilisateurs :

- Invités : Utilisateurs, ne possédant pas de compte, qui peuvent consulter le classement
- Basique : Utilisateurs standard qui peuvent voter et accéder aux fonctionnalités publiques
- Certifiée : Utilisateurs certifiés qui peuvent proposer du nouveau contenu en plus du vote
- Admin : Administrateurs qui peuvent valider, rejeter ou archiver du contenu, et gérer la plateforme

Les utilisateurs doivent être authentifiés pour voter, avec des tokens basés sur la session assurant l'intégrité du vote.



2. CONTEXTE DU PROJET

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Système de vote

La fonctionnalité de vote de base inclut :

- Un vote par catégorie (musique, artiste, groupe) par session utilisateur
- Possibilité de changer de vote dans la même catégorie
- Option de supprimer/retirer un vote
- Mises à jour des décomptes de votes en temps réel via AJAX
- Anonymat basé sur la session utilisant les ID de session PHP comme tokens
- Validation des votes pour empêcher les votes multiples dans la même catégorie

Gestion de contenu

La plateforme gère trois types de contenu :

- Musiques : Pistes musicales avec titre, artiste, image de couverture, fichier audio, et année de publication
- Artistes : Artistes avec nom, biographie, image de profil, échantillon audio, et année de naissance
- Groupes : Groupes musicaux avec nom, année de formation, biographie, image de groupe, et échantillon audio

Le contenu passe par un workflow de validation :

- En attente : En attente de validation
- Valide : Approuvé et visible pour le vote
- Refusee : Rejeté
- Classement : En phase de classement
- Archive_top/Archive_suppr : Archivé (classé en tête ou supprimé)

Les statuts des contenus peuvent être changés uniquement par un administrateur via le tableau de bord.



2. CONTEXTE DU PROJET

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Interface Utilisateur et Fonctionnalités

L'application comporte de nombreux interfaces, facile de navigation, afin de faciliter la compréhension des utilisateurs. L'objectif est de pouvoir voter pour un contenu de manière sécurisée, sans doublons, et de manière intuitive.

L'application utilise :

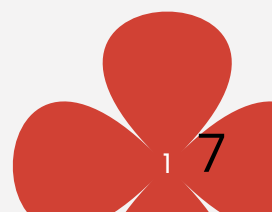
- Interface à onglets pour naviguer dans les musiques, artistes et groupes
- Fonctionnalité de recherche instantanée sur tous les types de contenu
- Lecteur audio intégré pour écouter les échantillons musicaux
- Conception responsive utilisant le framework Bootstrap
- Gestion des cookies pour les préférences utilisateur et l'analyse
- Tableau de bord pour la gestion du compte utilisateur

Spécifications techniques

L'application repose sur une architecture technique robuste et sécurisée, permettant de gérer efficacement les données et les interactions utilisateur. L'objectif est d'assurer la performance, la sécurité et la scalabilité de la plateforme.

L'application utilise :

- Base de données : MySQL avec des tables pour les utilisateurs, musiques, artistes, groupes, votes, et paramètres système
- Backend : PHP avec PDO pour les interactions de base de données
- Frontend : HTML5, CSS3, JavaScript avec Bootstrap et scripts personnalisés
- Sécurité : Déclarations préparées, validation des entrées, contrôle d'accès basé sur les rôles
- Téléchargements de fichiers : Stockage organisé pour les fichiers audio, images, et couvertures
- Intégration AJAX pour le vote dynamique et la recherche sans rechargement de page





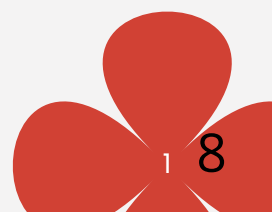
2. CONTEXTE DU PROJET

SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Fonctionnalités supplémentaires

L'application intègre plusieurs fonctionnalités complémentaires qui enrichissent l'expérience utilisateur et facilitent la gestion communautaire. L'objectif est d'élargir les possibilités d'interaction et de participation au-delà du vote principal. De ce fait, l'application comporte :

- Système de recrutement pour les nouveaux utilisateurs
- Système de commentaires pour les retours généraux
- Système d'archive pour la gestion du cycle de vie du contenu

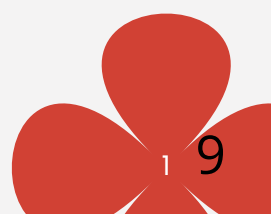




3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

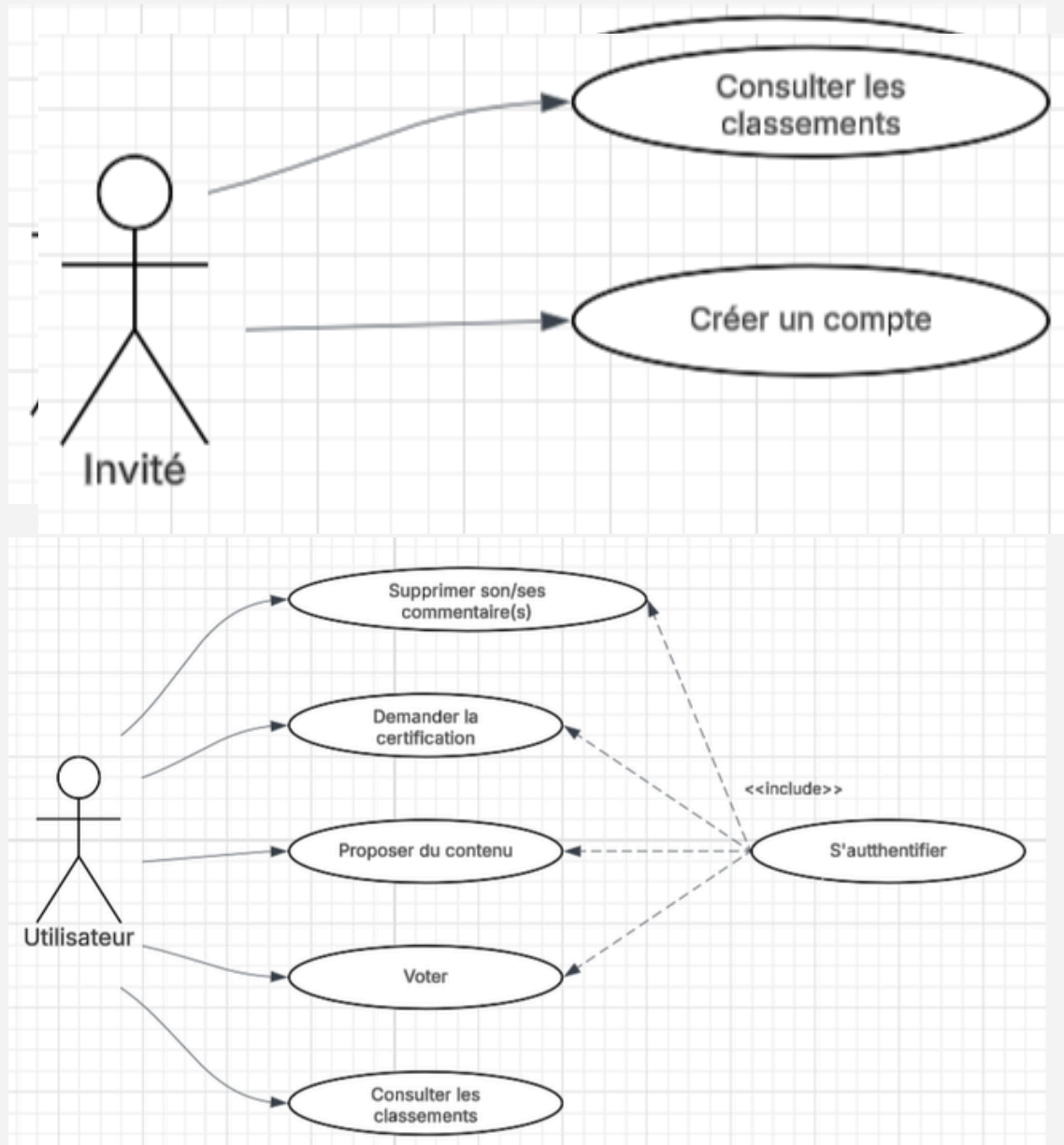
IDENTIFICATION DES ACTEURS

- Invités : dispose uniquement de la visibilité des résultats et de la création de son compte "utilisateur final"
- Utilisateurs finaux : votants disposant d'un compte personnel.
- Utilisateurs certifiés : artistes ou influenceurs pouvant proposer des candidats.
- Administrateurs : surveillance, validation, gestion des catégories, contenus, votes.
- Équipe de développement : conception, développement, déploiement et maintenance.



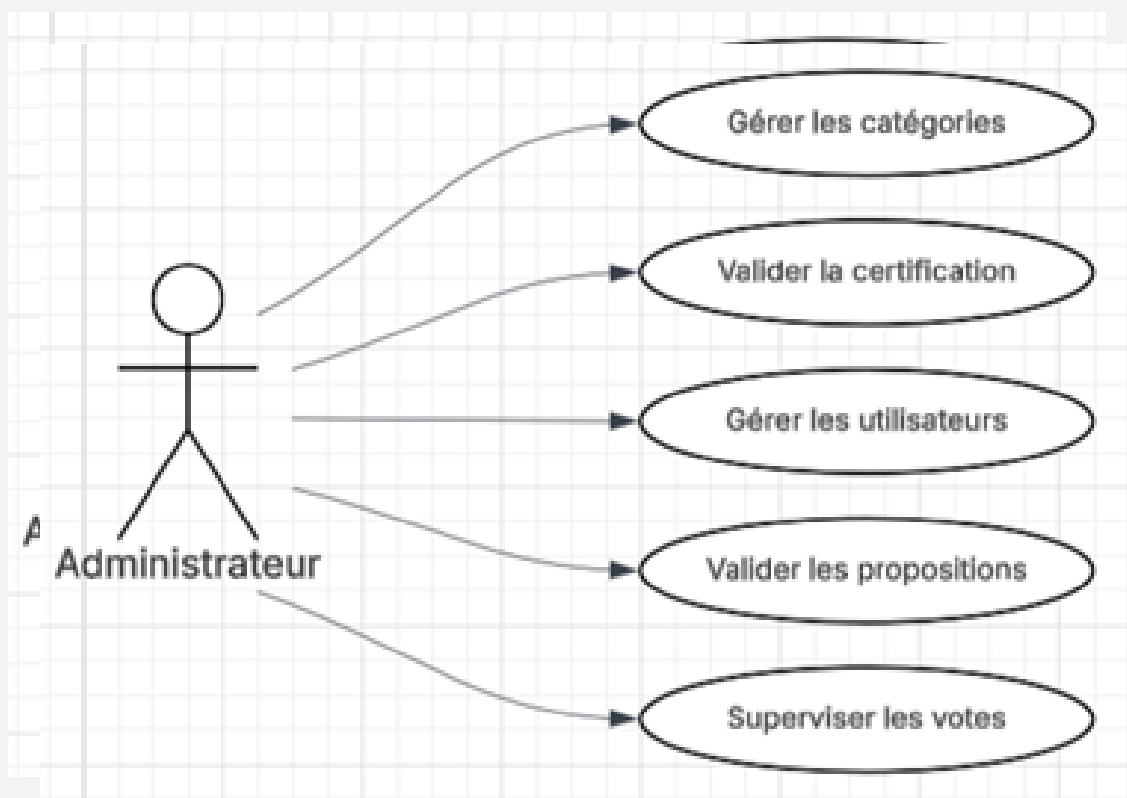
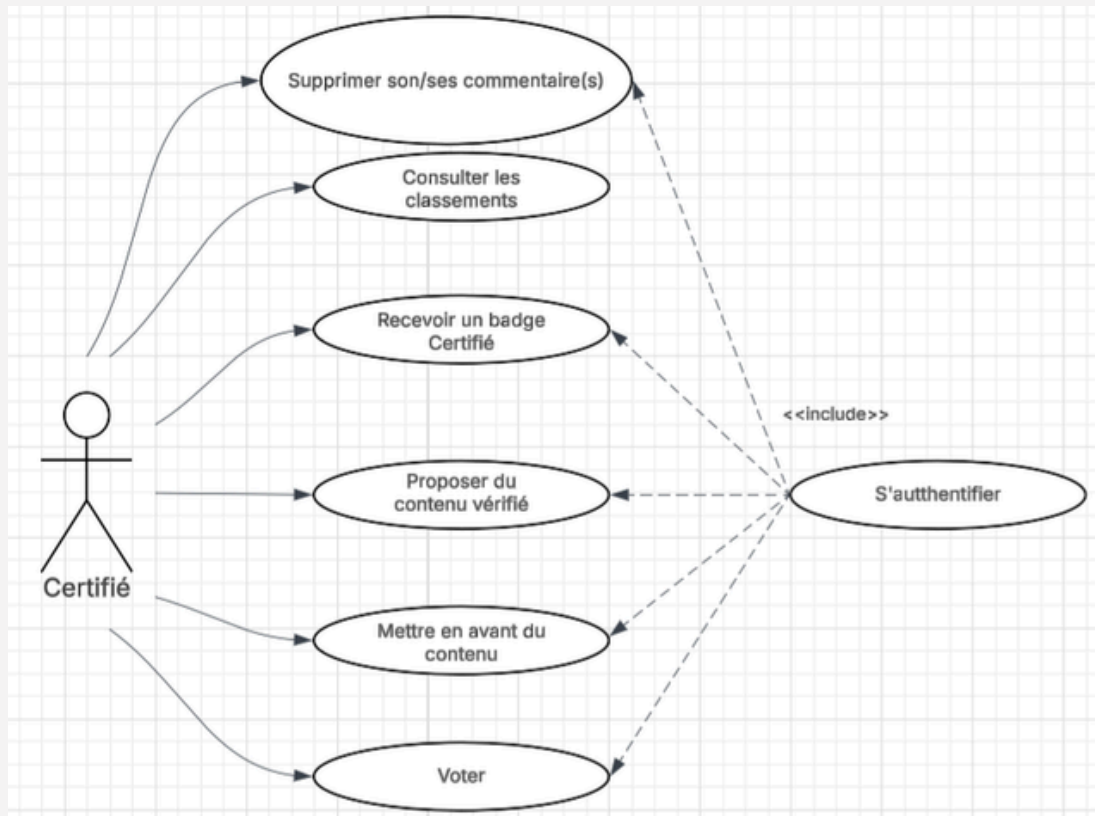
3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



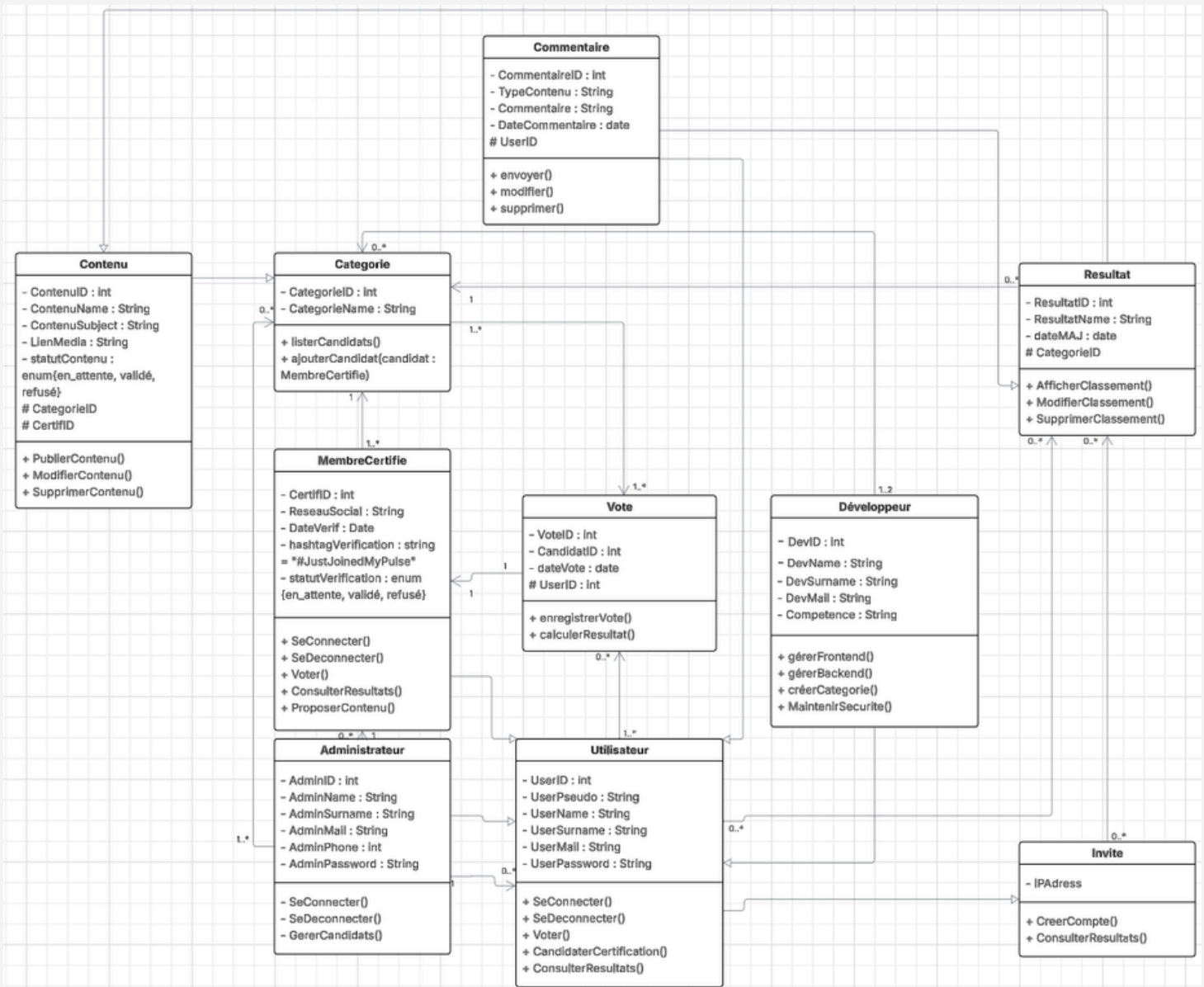
3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION



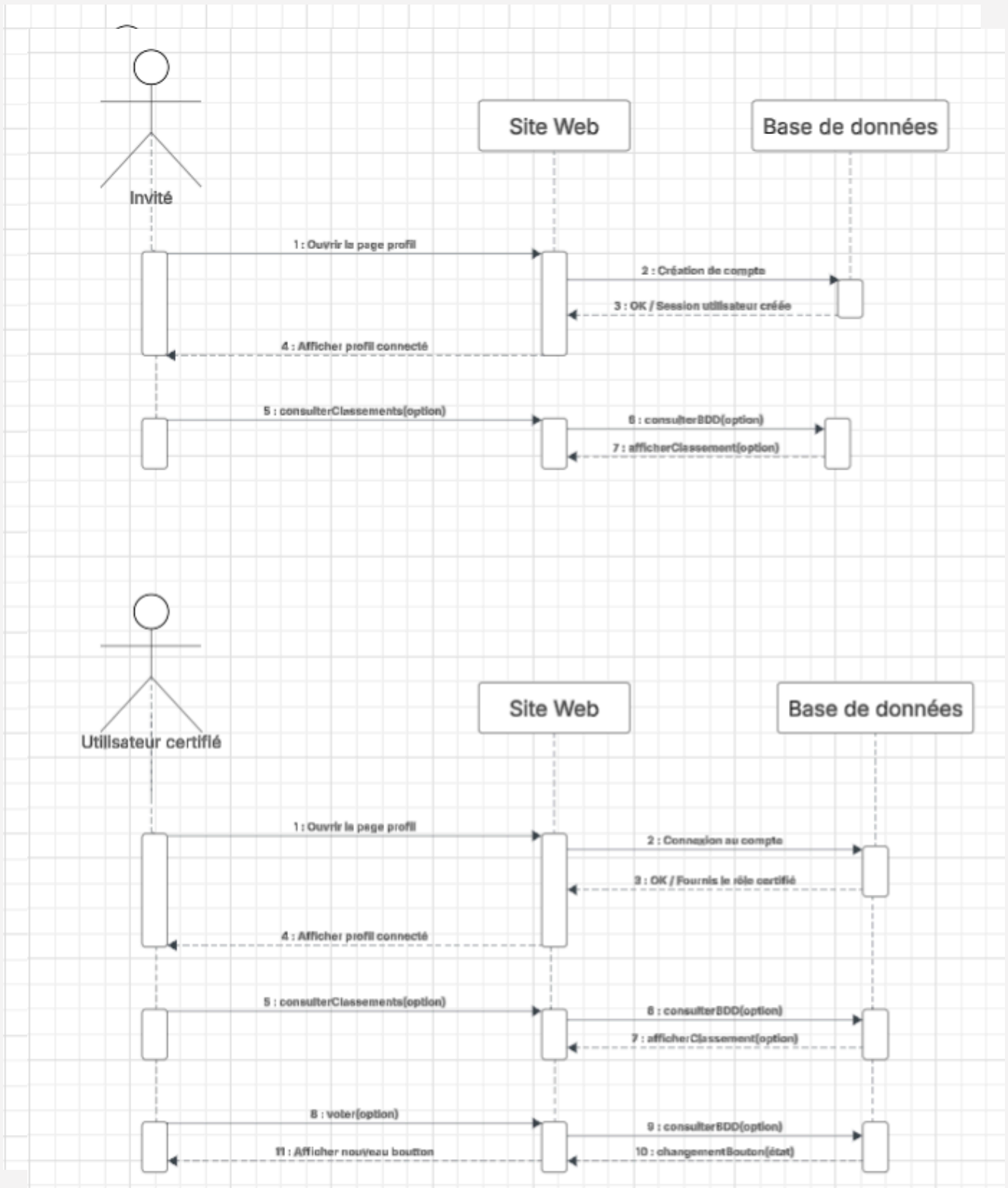
3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

DIAGRAMME DE CLASSES



3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

DIAGRAMME DE SÉQUENCES



3. ANALYSE DE L'APPROCHE QUALITÉ

POINTS CONCEPTUELS IMPORTANTS (PRINCIPES DE SOLID)

- S - Single Responsibility Principle (Principe de Responsabilité Unique) :

Chaque classe a une responsabilité unique. Par exemple, la classe User gère uniquement les données utilisateur, tandis que Database gère les connexions à la base de données.

- O - Open-Closed Principle (Principe Ouvert-Fermé) :

Les classes sont ouvertes à l'extension mais fermées à la modification. Le système de rôles permet d'ajouter de nouveaux types d'utilisateurs sans modifier le code existant.

- L - Liskov Substitution Principle (Principe de Substitution de Liskov) :

Les sous-classes peuvent remplacer leurs classes parentes sans altérer le comportement du programme. Les différents types de contenu (musique, artiste, groupe) héritent d'une structure commune.

- I - Interface Segregation Principle (Principe de Ségrégation des Interfaces) :

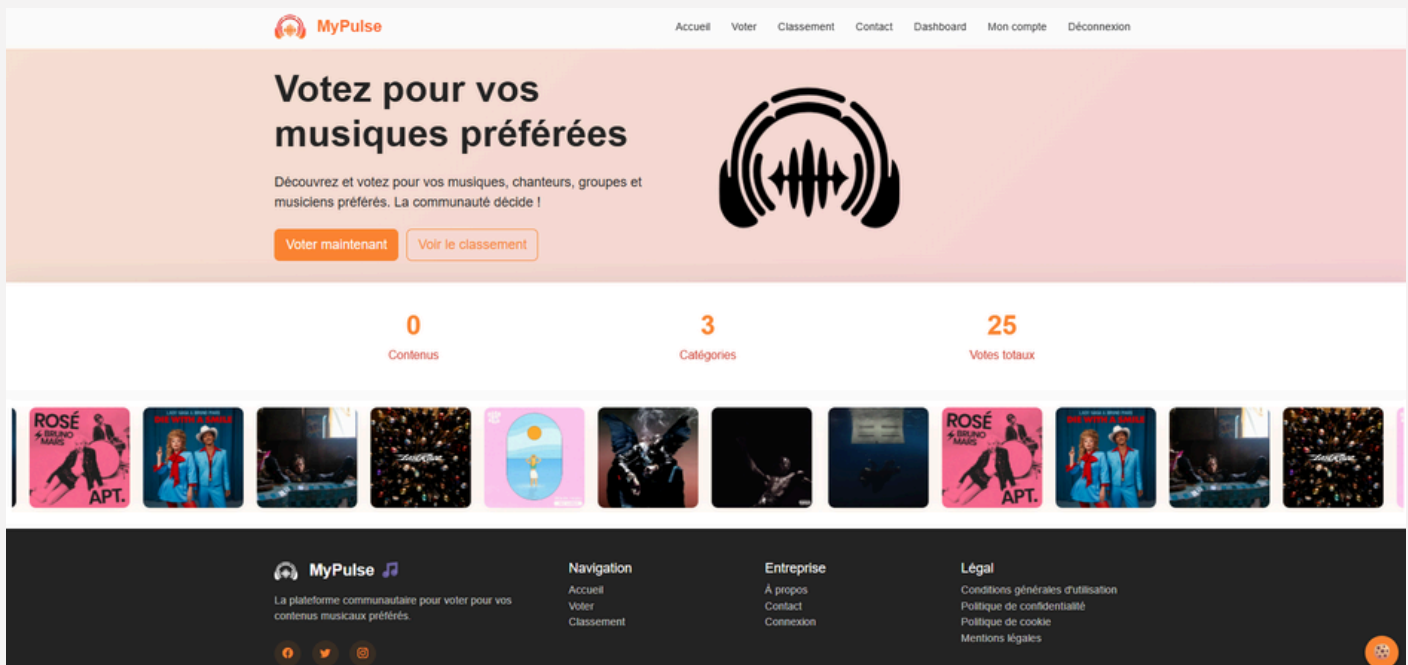
Les interfaces sont spécifiques et ne forcent pas les classes à implémenter des méthodes inutiles. Les contrôleurs sont spécialisés par fonctionnalité.

- D - Dependency Inversion Principle (Principe d'Inversion des Dépendances) :

Les modules de haut niveau ne dépendent pas des modules de bas niveau, mais d'abstractions. L'utilisation de PDO comme interface abstraite pour la base de données permet de changer facilement de système de base de données.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION



L'interface d'accueil constitue la porte d'entrée de l'application.

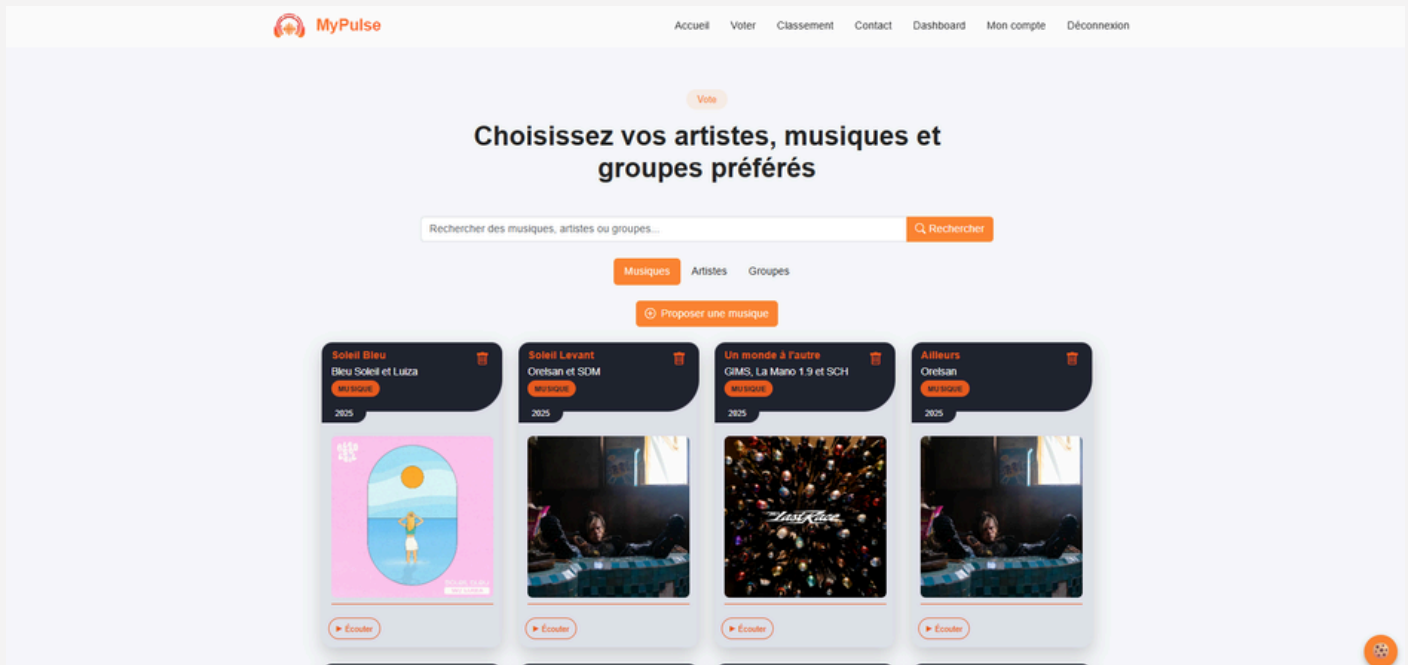
Elle présente :

- Un en-tête avec navigation principale et boutons de connexion/inscription
- Une section hero avec présentation de la plateforme et call-to-action
- Des sections informatives sur les fonctionnalités (vote, découverte musicale)
- Un pied de page avec liens vers les pages légales et contact
- Un système de pop-up pour la gestion des cookies RGPD

Cette interface est publique et accessible sans authentification, servant d'introduction à la plateforme.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION



L'interface de vote est le cœur fonctionnel de l'application.

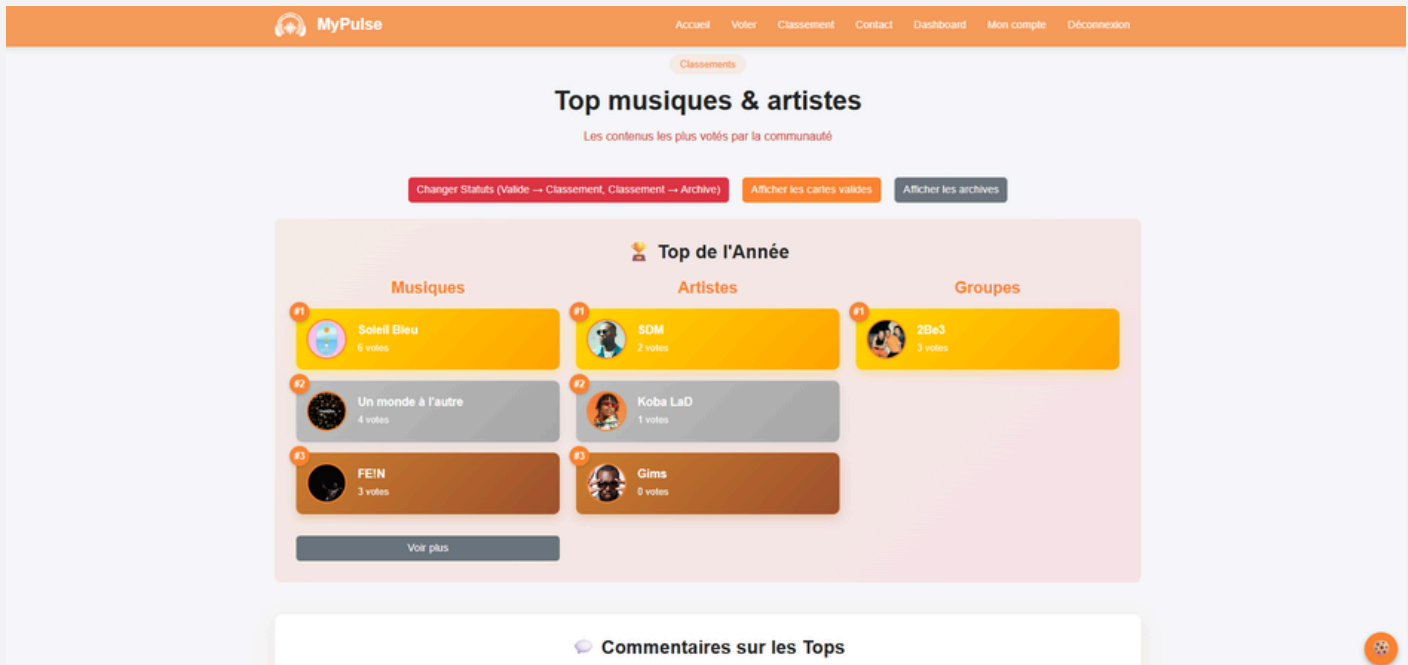
Elle comprend :

- Une barre de recherche instantanée pour filtrer le contenu
- Des onglets pour naviguer entre musiques, artistes et groupes
- Des cartes de contenu affichant les informations essentielles et boutons de vote
- Un lecteur audio intégré pour écouter les extraits musicaux
- Des boutons d'action pour les utilisateurs certifiés/administrateurs (proposition de contenu, suppression)
- Un système de pagination pour naviguer dans les résultats

Cette interface nécessite une authentification et adapte son contenu selon le rôle de l'utilisateur.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION



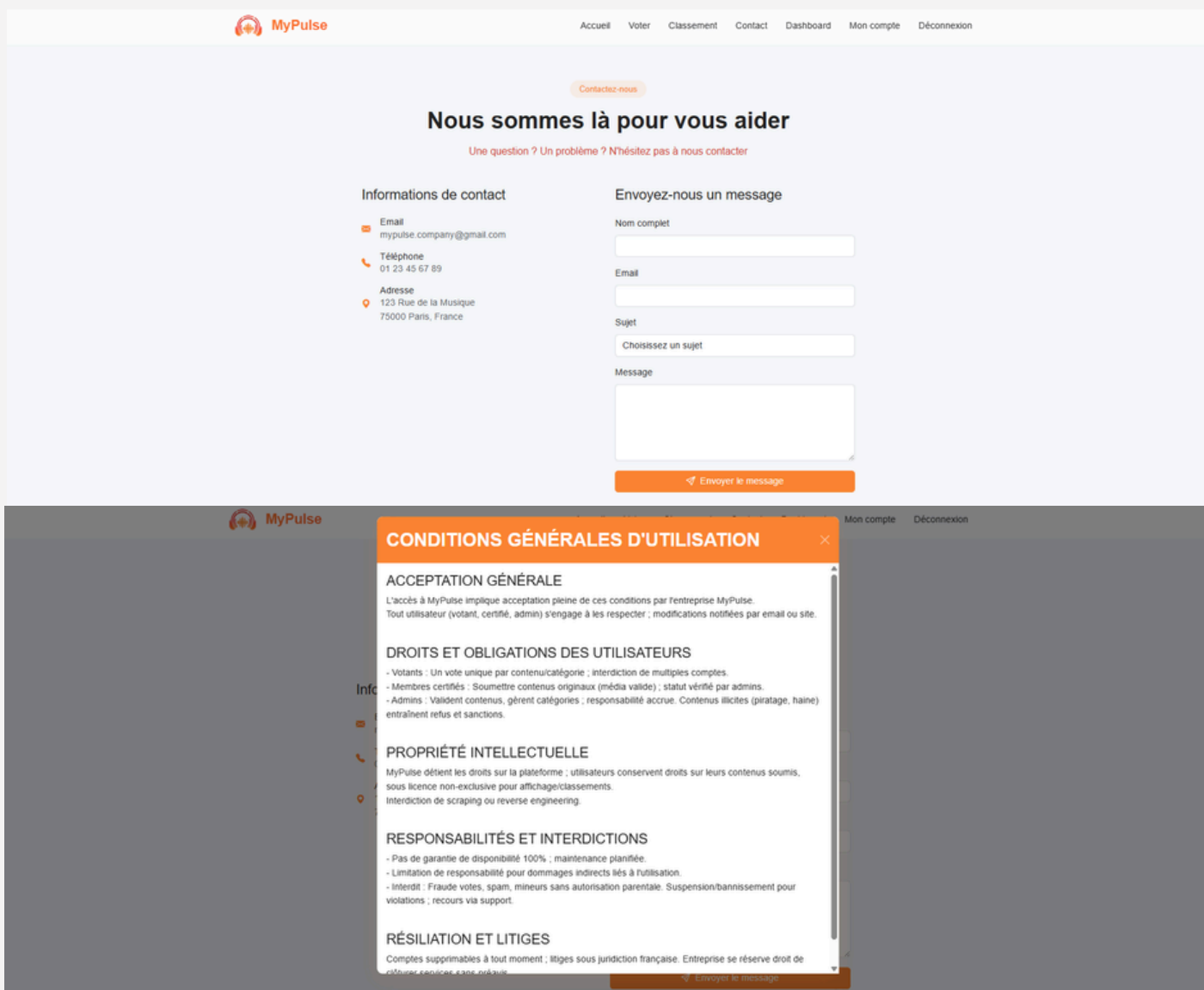
L'interface de classement présente les résultats des votes sous forme de podium. Elle affiche :

- Un podium avec les trois premiers de chaque catégorie (musique, artiste, groupe)
- Des statistiques de votes pour chaque contenu classé
- Des liens vers les pages détaillées des contenus
- Un système de filtrage par catégorie

Cette interface est publique et permet aux utilisateurs de découvrir les tendances populaires.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION



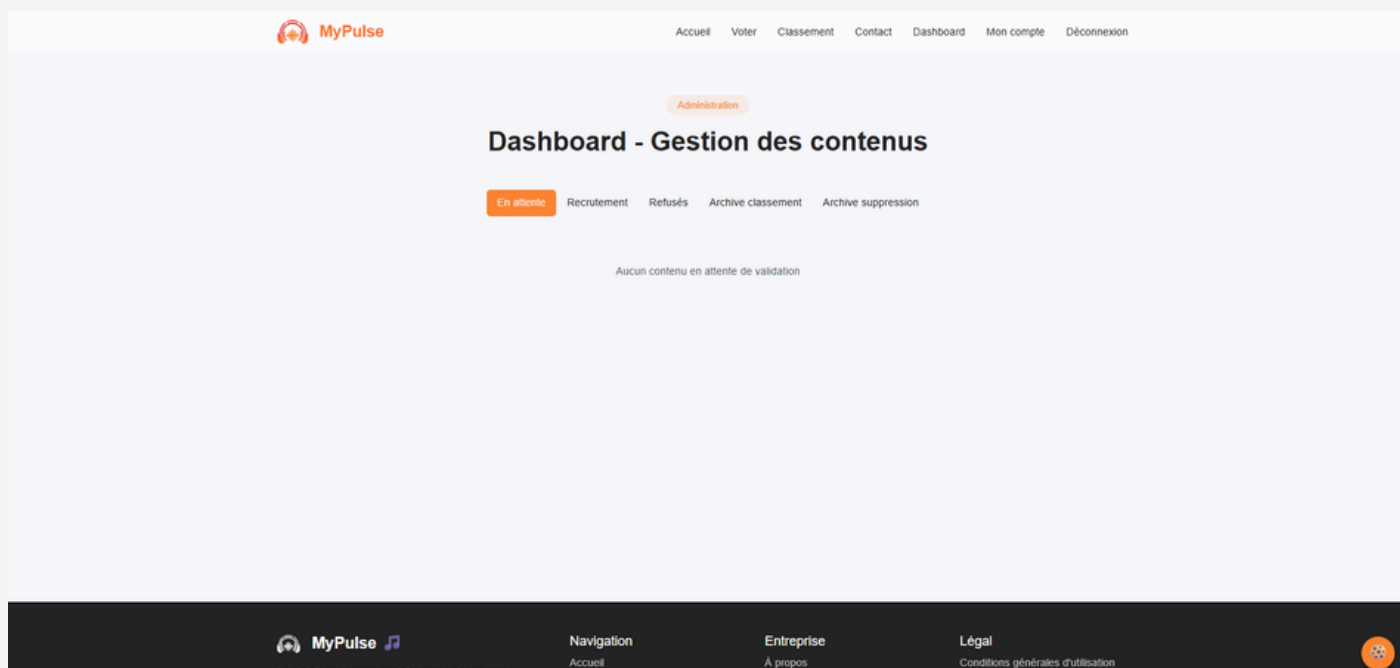
L'application comprend également des pages d'information publiques :

- À Propos (pages/about.php) : Présentation de la plateforme et de son équipe
- Contact (pages/contact.php) : Formulaire de contact et informations de l'équipe
- Politiques de Confidentialité et Conditions d'Utilisation : Pages légales obligatoires
- Recrutement (index/recrutement.php) : Formulaire pour rejoindre l'équipe

Toutes ces interfaces suivent un design cohérent et responsive, assurant une expérience utilisateur fluide sur tous les appareils.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION



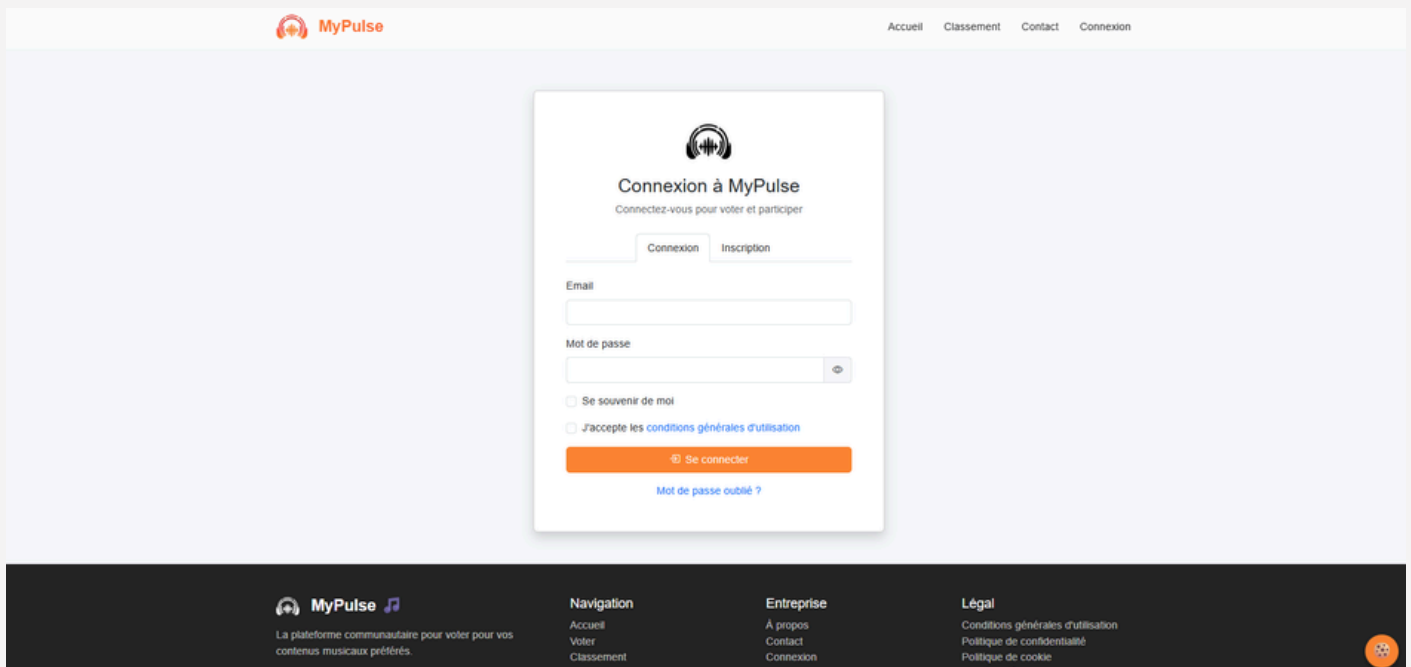
L'interface d'administration est réservée aux administrateurs et permet la gestion complète du contenu de la plateforme. Elle comprend plusieurs onglets :

- En attente : Validation des contenus proposés (musiques, artistes, groupes) avant publication
- Recrutement : Gestion des demandes de recrutement d'utilisateurs souhaitant devenir certifiés
- Refusés : Consultation et gestion des contenus rejetés, avec possibilité de les rétablir
- Archive classement : Gestion des contenus archivés après un classement (top-ranked)
- Archive suppression : Gestion des contenus marqués pour suppression définitive

Cette interface permet aux administrateurs de valider, refuser, archiver ou supprimer définitivement du contenu, ainsi que de gérer les demandes de recrutement en changeant le rôle des utilisateurs.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION



L'interface d'authentification gère l'accès à la plateforme :

- Formulaire de connexion avec email/motif de passe
- Liens vers l'inscription et la récupération de mot de passe
- Intégration possible avec OAuth Google
- Messages d'erreur pour les tentatives échouées
- Redirections automatiques après connexion réussie

Cette interface est essentielle pour accéder aux fonctionnalités de vote.

4. RÉALISATION

INTERFACES COMMENTÉES DE L'APPLICATION

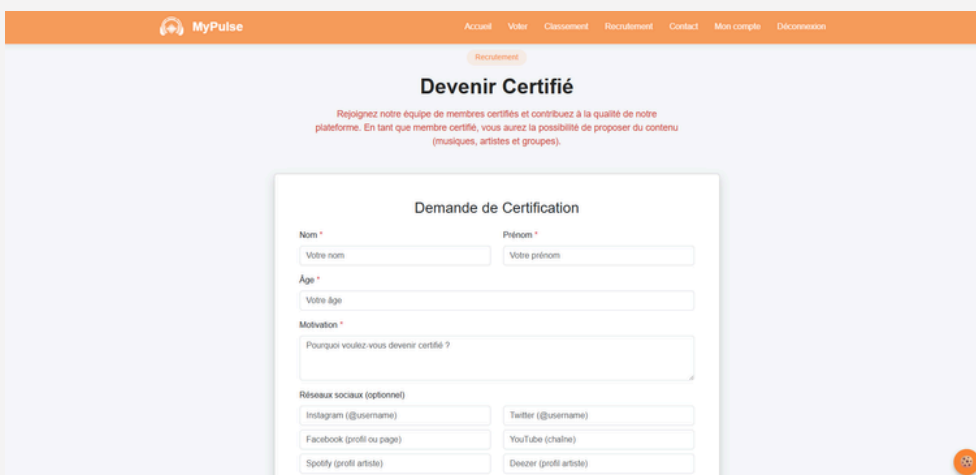


The screenshot shows a web form titled "Créer une nouvelle musique" with a music note icon. It contains several input fields: "Titre de la musique *" and "Artiste *" at the top; "Année de publication" below them; "Fichier audio *" and "Image de couverture *" in the middle, each with a "Choisir un fichier" button and an "Aucun fichier choisi" button; and two buttons at the bottom: "+ Ajouter la musique" (orange) and "Retour au vote" (grey).

Plusieurs interfaces dédiées à la proposition de nouveau contenu :

- Création de Musique (create/creer_musique.php) : Formulaire pour proposer une nouvelle musique avec upload de fichier audio, couverture, et métadonnées
- Création d'Artiste (create/creer_artiste.php) : Formulaire pour proposer un nouvel artiste avec biographie, photo de profil, et extrait audio
- Création de Groupe (create/creer_groupe.php) : Formulaire pour proposer un nouveau groupe musical avec informations similaires

Ces interfaces sont réservées aux utilisateurs certifiés et administrateurs.



The screenshot shows a web page titled "Devenir Certifié" with a "Recrutement" tag. It features a "Demande de Certification" form with fields for "Nom *" (with "Votre nom" placeholder), "Prénom *" (with "Votre prénom" placeholder), "Age *" (with "Votre âge" placeholder), and "Motivation *" (with "Pourquoi voulez-vous devenir certifié ?" placeholder). Below these are "Réseaux sociaux (optionnel)" fields for Instagram, Facebook, Spotify, Twitter, YouTube, and Deezer, each with a placeholder like "@username". The page has an orange header with "MyPulse" and navigation links, and a footer with a small orange icon.

- Recrutement (index/recrutement.php) : Formulaire pour rejoindre l'équipe
- Toutes ces interfaces suivent un design cohérent et responsive, assurant une expérience utilisateur fluide sur tous les appareils.



5. CONCLUSION

LIMITES DE L'APPLICATION

Malgré ses fonctionnalités complètes, MyPulse présente certaines limitations qui pourraient être améliorées :

- **Système de Vote Session-Based** : Les votes sont liés aux sessions utilisateur, ce qui signifie qu'ils ne persistent pas durablement si l'utilisateur change d'appareil ou efface ses cookies. Un système de compte utilisateur plus robuste pourrait améliorer la continuité.
- **Fonctionnalités Sociales Limitées** : L'application manque de fonctionnalités sociales avancées comme les commentaires, les partages sur les réseaux sociaux, ou les interactions entre utilisateurs, limitant l'engagement communautaire.
- **Interface Utilisateur Basique** : Bien que responsive, l'interface pourrait bénéficier d'améliorations en termes d'expérience utilisateur, d'animations, et de personnalisation avancée.
- **Gestion des Médias Limitée** : Les téléchargements de fichiers sont fonctionnels mais manquent de fonctionnalités avancées comme la compression automatique, la conversion de formats, ou la gestion de métadonnées.
- **Analyses et Statistiques** : Les capacités d'analyse sont rudimentaires, ne permettant pas de suivre en détail le comportement des utilisateurs ou les tendances musicales.





5. CONCLUSION

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Le développement de MyPulse a présenté plusieurs défis techniques et fonctionnels :

- Intégrité du Système de Vote : Assurer l'équité et la sécurité du système de vote tout en maintenant l'anonymat a nécessité une conception soignée des sessions et des tokens.
- Modération de Contenu : La gestion du workflow de validation (en attente, validé, refusé, archivé) a demandé une logique complexe pour éviter les conflits et maintenir la cohérence des données.
- Gestion des Rôles Utilisateur : L'implémentation d'un système de rôles granulaire (basique, certifié, admin) avec des permissions différenciées a nécessité une attention particulière à la sécurité.
- Performance et Scalabilité : Optimiser les requêtes de base de données et gérer efficacement les fichiers médias pour assurer de bonnes performances même avec un volume croissant de contenu.
- Conformité RGPD : L'implémentation de la gestion des cookies et des données personnelles conforme aux réglementations européennes a ajouté de la complexité au développement.





5. CONCLUSION

PERSPECTIVES D'AVENIR

Plusieurs améliorations et fonctionnalités pourraient être envisagées pour enrichir MyPulse :

- Fonctionnalités Sociales Avancées : Ajout de commentaires, système de likes, partages sur les réseaux sociaux, et messagerie entre utilisateurs.
- Système de Recommandation : Implémentation d'un algorithme de recommandation basé sur les votes passés et les préférences utilisateur.
- Intégrations Externes : Connexion avec des plateformes de streaming musical (Spotify, Deezer) pour enrichir les métadonnées et permettre l'écoute complète.
- Analyses Avancées : Dashboard d'analyses pour les administrateurs avec statistiques détaillées sur l'engagement utilisateur, les tendances musicales, et les performances de la plateforme.
- Notifications en Temps Réel : Système de notifications pour informer les utilisateurs des nouveaux contenus, résultats de votes, ou mises à jour importantes.
- Support Multi-Langues : Internationalisation de l'application pour toucher un public plus large.
- API REST : Développement d'une API pour permettre l'intégration avec des applications tierces ou des extensions.
- Modération Automatisée : Utilisation d'intelligence artificielle pour assister la modération de contenu et détecter automatiquement les contenus inappropriés.
- Fonctionnalités Premium : Introduction d'un système d'abonnement offrant des fonctionnalités avancées comme des analyses personnelles ou des téléchargements illimités.

Ces perspectives permettraient à MyPulse d'évoluer vers une plateforme musicale complète et compétitive, tout en maintenant ses principes fondateurs d'équité et d'engagement communautaire.